Commandes QEMU : QemuNet historique et démo web

Commande fournie par Orel · VM « grave » · Debian 10 · une option par ligne logique

```
qemu-system-x86_64 \
```

Option de la commande historique	Fonction / remarque
`-name grave \`	Nom de la VM dans QEMU ; ne change pas le hostname de l'invité.
`-rtc base=localtime \`	Initialise l'horloge matérielle virtuelle à l'heure locale.
`-k fr \`	Disposition du clavier pour l'entrée graphique QEMU.
`-M accel=kvm \`	Accélération KVM ; modèle de machine laissé au défaut de QEMU.
`-m 200 \`	200 Mio de mémoire vive.
`-drive file=/tmp/qemunet-orel-aSZ1nL/grave.qcow2,format=qcow2,index=0,media=disk \`	Disque QCOW2 de la VM ; index 0. Aucun bus n'est explicitement précisé.
`-fsdev local,id=share0,path=/tmp/qemunet-orel-aSZ1nL/grave,security_model=mapped \`	Déclare le répertoire partagé côté hôte et son modèle de permissions.
`-device virtio-9p-pci,fsdev=share0,mount_tag=host \`	Expose ce répertoire à l'invité via virtio-9p, sous le tag « host ».
`-netdev vde,sock=/tmp/qemunet-orel-aSZ1nL/switch/s1,port=4,id=s1 \`	Connecte la VM au port 4 du switch VDE « s1 ».
`-device e1000,netdev=s1,mac=AA:AA:AA:AA:03:00 \`	Carte réseau e1000 liée à s1 ; adresse MAC fixée.
`-kernel /home/orel/Documents/projet-qemunet/qemunet/images/debian10.vmlinuz \`	Charge directement ce noyau Linux, sans passer par le chargeur du disque.
`-initrd /home/orel/Documents/projet-qemunet/qemunet/images/debian10.initrd \`	Charge l'initrd correspondant au noyau.
`-append 'root=/dev/sda1 rw net.ifnames=0 console=ttyS0 console=tty0 user=orel ' \`	Paramètres du noyau : racine, écriture, noms réseau, consoles et paramètre invité « user ».
`-pidfile /tmp/qemunet-orel-aSZ1nL/grave.pid`	Enregistre le PID du processus QEMU dans un fichier.

Démo web actuelle : lancement type de Debian 13

Exemple KVM · PID et SESSION varient selon l'instance · les chemins sont absolus en exécution

```
qemu-system-x86_64 \
```

Option construite par server.js	Fonction / remarque
`-machine q35 \`	Choisit explicitement le modèle de machine q35.
`-accel kvm \`	KVM si disponible ; TCG lorsque choisi ou nécessaire.
`-m 1024 \`	1024 Mio pour l'image Debian 13.
`-smp 1 \`	Un processeur virtuel.
`-display none \`	Pas de fenêtre graphique QEMU ; interface dans le navigateur.
`-monitor unix:/home/orel/Documents/projet-qemunet/qemuweb/runtime/qemuweb-PID-SESSION.monitor.sock,server=on,wait=off \`	Socket de contrôle QEMU utilisé par le serveur.
`-chardev socket,id=serial0,path=/home/orel/Documents/projet-qemunet/qemuweb/runtime/qemuweb-PID-SESSION.sock,server=on,wait=off \`	Socket recevant les données de la console série virtuelle.
`-serial chardev:serial0 \`	Branche le port série de la VM au socket relayé vers xterm.js.
`-drive file=/home/orel/Documents/projet-qemunet/qemuweb/runtime/qemuweb-PID-SESSION-debian13-overlay.qcow2,if=virtio,format=qcow2 \`	Disque différentiel QCOW2 sur bus virtio ; base RAW préparée.
`-boot order=c \`	Démarre sur le disque, qui charge son propre noyau.
`-nic user,restrict=on`	Réseau QEMU en mode utilisateur restreint ; pas de switch VDE.

Avant ce lancement, `qemu-img create -f qcow2 -F raw -b images/debian-13-qemunet-v2-amd64.raw runtime/qemuweb-PID-SESSION-debian13-overlay.qcow2` crée le différentiel. La console `ttyS0` et les comptes ont été configurés à l'avance dans la base RAW par `prepare.sh`.

Synthèse comparative

Options équivalentes ou liées placées sur une même ligne.

Commande historique	Démo web	Différence pratique
`-M accel=kvm`	`-machine q35 -accel kvm`	KVM dans les deux ; q35 fixé dans la démo, TCG possible.
`-m 200`	`-m 1024 -smp 1`	Mémoire différente ; CPU explicite dans la démo.
`-drive …grave.qcow2`	`-drive …overlay.qcow2,if=virtio`	QCOW2 dans les deux ; différentiel sur RAW et bus virtio dans la démo.
`-kernel -initrd -append`	`-boot order=c`	Noyau et paramètres fournis au lancement contre démarrage autonome du disque préparé.
`console=ttyS0` dans `-append`	`-serial chardev:serial0`	Le premier dirige le noyau vers le port série ; le second relie ce port à l'hôte. Dans la démo, `ttyS0` est configuré dans l'image.
`-netdev vde + -device e1000`	`-nic user,restrict=on`	Switch VDE, port et MAC fixés contre réseau utilisateur QEMU.
`-fsdev + virtio-9p-pci`	—	Partage de dossier présent seulement dans la commande historique.
`-pidfile`	`-monitor unix:…`	PID écrit dans un fichier contre pilotage par Node et socket moniteur.
`-k fr -rtc base=localtime`	`-display none`	Clavier graphique et horloge locale contre console web et RTC UTC par défaut.

> Point central : l'ancien QemuNet force le noyau et sa console au lancement. La démo web prépare le système hors ligne, puis relie sa console série au navigateur lors de l'exécution.

Sources : commandes fournies par Orel et server.js du projet qemuweb ; documentation QEMU : qemu.org/docs/master/system/qemu-manpage.html et qemu.org/docs/master/system/linuxboot.html.